

Quantum simulation del trimero anello: applicazione della teoria all'implementazione Qiskit

Dalla teoria a tre livelli al modulo `trotter_trimero_anello.py` — procedura
commentata

Samuele
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

22 agosto 2026

Sommario

Questo documento ricostruisce, passo per passo, come la teoria raccolta in `quantum_simulation_trimero_anello_teorie.tex` sia stata applicata nella costruzione del modulo `trotter_trimero_anello.py` e nell'analisi che ne è seguita: ricerca del punto di lavoro, convergenza in N , separazione dei contributi di errore, studio di compattezza del circuito. Segue lo stesso schema di `quantum_simulation_dimero_applicazione.tex`, con una differenza di partenza importante da tenere presente in tutto il documento: qui la ricerca del punto di lavoro non ha (ancora) una derivazione fisica principiata come R_1 per il dimero – resta uno scan numerico verificato robusto, esplicitamente provvisorio.

Indice

1	Mappa dei riferimenti	2
2	Punto di partenza: la richiesta del relatore e la decisione metodologica	2
2.1	La richiesta	2
2.2	Perché H_{ex} non è un blocco singolo esponenziabile	2
3	Convenzione: perché Pauli diretta e non a spin	3
4	La scoperta del livello 2: cronologia	3
5	Costruzione del circuito: applicazione diretta della teoria	4
5.1	Blocchi di legame	4
5.2	Self-test: dal circuito Qiskit alla matrice, non solo alla teoria	4
6	Ricerca del punto di lavoro: R_0 (trimero), provvisorio	4
6.1	Perché non un R1-style fin da subito	4
6.2	Metodo adottato per ora	4
6.3	Candidati e verifica di robustezza	4
6.4	Punto adottato	5
6.5	Nota procedurale: lezione dal dimero applicata qui	5
7	Convergenza in N: risultati	5
8	Separazione dei contributi di errore	5

9 Studio di compattezza del circuito: riepilogo	6
10 Aperture per il seguito	6
11 Riepilogo dei riferimenti per sezione	7
Riferimenti bibliografici completi	7
A File prodotti in questa fase del lavoro	7

1 Mappa dei riferimenti

Documento	Stato e uso
quantum_simulation_trimero_anello_teorìa.tex	Derivazione completa dei blocchi esatti e dell'errore a tre livelli. Riferimento primario di questo documento.
quantum_simulation_dimero_teorìa.tex / _applicazione.tex	Template metodologico: stessa struttura di derivazione (BCH, Trotter, blocchi esatti), qui estesa da un legame a tre legami condivisi.
log_decisioni.md	Cronologia delle decisioni: strategia (a) per il Trotter interno di H_{ex} , scoperta del livello 2 per H_{DM} , punto R_0 (trimero) adottato, risposte del relatore su priorità e convergenza.
trimer_ring_exact.py	Sorgente unica dell'Hamiltoniana (<code>trimer_hamiltonian</code> , <code>trimer_hamiltonian_dm</code>), riusata direttamente da <code>trotter_trimero_anello.py</code> per zero ambiguità di convenzione.
analisi_dm_trimero_anello.tex	Derivazione e verifica dell'Opzione B del DM (unica quantitativamente aperta), usata qui senza modifiche.
trimero_anello_circuito_compatto.tex	Studio di compattezza del circuito (§9 di questo documento ne riporta solo il riepilogo).

2 Punto di partenza: la richiesta del relatore e la decisione metodologica

2.1 La richiesta

Con Trotter e VQE (senza e con DM) completi per il dimero, e VQE completo per entrambe le topologie $N = 3$, il relatore ha confermato (implicitamente, rispondendo nel merito tecnico) la priorità di estendere Trotter e correlazioni dinamiche a $N = 3$, prima della catena aperta o del rumore (`log_decisioni.md`, aggiornamento "risposta del relatore e assunzione operativa"). Il compito: generalizzare `trotter_dimero.py` al trimero anello, con l'Opzione B del DM (per coerenza con tutto il VQE trimero già validato su B) e il punto di lavoro di partenza $J = 1, J' = 0.4$ (zona C, punto VQE), esplorando poi b, r per trovare oscillazioni non banali di $\langle S_z^{tot} \rangle(t)$ – stesso schema $R_0 \rightarrow R_1$ del dimero.

2.2 Perché H_{ex} non è un blocco singolo esponenziabile

A differenza del dimero (un solo legame), $H_{ex} = J\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 + J'\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3 + J'\vec{\sigma}_3 \cdot \vec{\sigma}_1$ condivide i qubit 1–2–3 a due a due. Due strategie erano sul tavolo (`log_decisioni.md`, "decisione metodologica: Trotter interno per H_{ex} "):

- (a) **Trotter interno:** spezzare H_{ex} nei tre legami, ciascuno esponenziabile esattamente (Sezione 2 della teoria) via gate fisicamente etichettati;
- (b) **sintesi numerica:** diagonalizzare/esponenziare direttamente l'operatore 8×8 e sintetizzarlo in gate via transpiler.

Scelta: strategia (a), per coerenza con l'approccio "gate sempre fisicamente etichettati" già seguito nel dimero, e perché (b) non generalizza a sistemi grandi (Sezione 9, studio di compattezza). Questa scelta introduce il livello 1 di Trotter interno (Sezione 4 della teoria), una seconda fonte di errore assente nel dimero – confermata dal relatore via mail, che ha chiesto esplicitamente di testare la convergenza in N e di separare, se possibile, i contributi di errore.

3 Convenzione: perché Pauli diretta e non a spin

	trotter_dimero.py (dimero)	trotter_trimero_anello .py (qui)
Convenzione	spin, $s_i^\alpha = \sigma_i^\alpha/2$	Pauli diretta
Coefficiente scambio	$J/4$	J
Coefficiente campo	$b/2$	b
Coefficiente DM	$D/4$	D_{ij} (Opzione B: rJ, rJ', rJ')
Angolo $R_{XX}/R_{YY}/R_{ZZ}$	$Jt/2$	$2Jt$
Angolo R_z	bt	$2bt$

La scelta della convenzione diretta (non ereditata meccanicamente dal dimero) è dettata dalla necessità di riusare `trimer_ring_exact.py` come sorgente unica dell'Hamiltoniana (stesso principio "single source" già seguito per VQE ed exact benchmark): scrivere la teoria in convenzione a spin avrebbe richiesto una seconda Hamiltoniana ridefinita in proprio, con rischio di disallineamento – esattamente il tipo di rischio già documentato (ma risolto, nessun bug attivo) fra `trotter_dimero.py` e il circuito delle correlazioni del dimero (`log_decisioni.md`, "verificato sul codice, non solo sull'intestazione"). Gli angoli dei gate sono stati ri-derivati da zero (non copiati dal dimero) e verificati numericamente (`deriva_angoli.py`, errore $\sim 10^{-16}$ per ciascun blocco).

4 La scoperta del livello 2: cronologia

Il compito originale (log, "decisione metodologica: Trotter interno per H_{ex} ") identificava una sola fonte aggiuntiva di errore, nello scambio. Prima di scrivere il circuito per H_{DM} , è stato verificato esplicitamente (non assunto) se lo stesso problema si presentasse anche lì: i tre termini DM dell'Opzione B condividono gli stessi qubit dei legami di scambio, quindi la domanda era legittima a priori.

Risposta: sì. Verificato numericamente (commutatori non nulli fra $DM_{12}, DM_{23}, DM_{31}$) prima, e derivato in forma chiusa poi (`quantum_simulation_trimero_anello_teoría.tex` §6, Eq. 24): $[DM_{12}, DM_{23}] = -2iD_{12}D_{23}Y_2DM_{31} \neq 0$. Conseguenza pratica: anche H_{DM} va spezzato in Trotter interno, non solo H_{ex} – una struttura a **tre** livelli, non due, come segnalato nell'aggiornamento dedicato di `log_decisioni.md` e ora derivato algebricamente (teoría §8.2) invece di solo verificato numericamente.

Quantitativamente (§8 di questo documento): al punto di lavoro adottato, il livello 2 pesa un fattore ~ 4.4 sull'infedeltà totale rispetto a un'ipotetica versione con H_{DM} trattato come blocco esatto – non un dettaglio trascurabile.

5 Costruzione del circuito: applicazione diretta della teoria

5.1 Blocchi di legame

Applicazione letterale delle Eq. 9 e 19 della teoria: `step_Hex` implementa $U_{31}(\tau)U_{23}(\tau)U_{12}(\tau)$ (Eq. 9, angoli $2J_{ij}\tau$), `step_HDM` implementa il prodotto analogo per i tre legami DM (Eq. 19, angoli $\pm 2D_{ij}\tau$ nel sandwich di Hadamard), `step_field` implementa la rotazione esatta $R_z(2b\tau)$ su ciascun qubit (Eq. 13). Un passo completo (`trotter_circuit`) è $V_{DM}(\tau) \cdot e^{-ib\tau S_z^{tot}} \cdot V_{ex}(\tau)$ (teoria, Eq. 26), ripetuto N volte.

5.2 Self-test: dal circuito Qiskit alla matrice, non solo alla teoria

A differenza del dimero (dove il confronto era solo teoria-vs-matrice), qui il self-test principale confronta il **circuito Qiskit reale** (`Operator(qc).data`) con la costruzione a matrice indipendente, su 5 set di parametri casuali: errore $\sim 10^{-15}$. Verificato inoltre (Sezione 7): convergenza pulita $N \rightarrow \infty$ verso U_{esatto} , e fattorizzazione esatta di H_0 indipendente da τ ($\sim 10^{-16}$) – i quattro self-test di `trotter_trimerico_anello.py`, tutti superati.

6 Ricerca del punto di lavoro: R_0 (trimero), provvisorio

6.1 Perché non un R1-style fin da subito

Per il dimero, R_1 è stato derivato dalla struttura a V dell'Hamiltoniana (basi di spin totale, formula di Rabi, due detuning indipendenti) – niente scan automatico. Per il trimero, la stessa derivazione richiederebbe classificare le transizioni fra gli 8 livelli di Kambe (invece dei soli 4 del dimero) sotto l'Opzione B del DM, che rompe S_{12}^2 e quindi non conserva più la struttura a blocchi A, B, C usata per l'intera teoria esatta del VQE – un lavoro sostanzialmente più lungo, rimandato esplicitamente a un notebook successivo (§10).

6.2 Metodo adottato per ora

Stesso criterio a due indicatori del dimero (escursione picco-picco di $\langle S_z^{tot} \rangle(t)$, rapporto a_2/a_1 fra i due modi spettrali dominanti), calcolati dalla dinamica esatta (diagonalizzazione, non Trotter) a $J = 1$, $J' = 0.4$ fissi, scandendo una griglia (b, r) ampia ($b \in [0.05, 5]$, $r \in [0.05, 2.5]$).

6.3 Candidati e verifica di robustezza

b	$r = D/J$	picco-picco	a_2/a_1	robustezza (perturbando 5–10%)
0.05	1.93	3.80	0.99	ptp 3.7–3.8; a_2/a_1 0.74–0.91
0.30	1.31	1.36	0.99	ptp 1.1–1.8; a_2/a_1 0.75–0.99
0.72	1.24	0.51	0.98	ptp 0.4–0.65; a_2/a_1 0.6–0.98

Vicino al campo critico teorico $b_c = 2.4$ (dove per il dimero l'incrocio era interessante), a_2/a_1 resta basso (~ 0.16): zona non adatta qui.

6.4 Punto adottato

$$R_0 \text{ (trimero)} = (J=1, J'=0.4, b=0.05, D=1.93)$$

Il candidato con segnale maggiore e rapporto più vicino a 1 fra quelli verificati robusti. **Dichiarato esplicitamente provvisorio:** non discende da una derivazione fisica come R_1 , ma da uno scan verificato (non uno scan cieco: vedi nota procedurale sotto).

6.5 Nota procedurale: lezione dal dimero applicata qui

Il dimero ha scartato due tentativi di scan automatico privi di giustificazione fisica prima di arrivare a R_1 derivato (`quantum_simulation_dimero_applicazione.tex` §2.6). Per non ripetere lo stesso errore, il candidato qui non è stato preso dal primo posto di un ranking cieco: è stato esplicitamente verificato robusto (perturbazioni del 5–10% non lo fanno collassare) prima di adottarlo, e la sua natura provvisoria è dichiarata in ogni documento che lo cita (`log_decisioni.md`, questo documento). La derivazione principiata resta un passo successivo esplicitamente pianificato, non abbandonato.

7 Convergenza in N : risultati

Traiettoria $\langle S_z^{tot} \rangle(t)$ su $T = 2$ periodi del modo dominante ($T \simeq 7.85$), stato iniziale $|000\rangle$:

N	infedeltà finale	rapporto raddoppiando N
80	1.67×10^{-1}	
160	4.01×10^{-2}	4.15
320	1.01×10^{-2}	3.98
640	2.55×10^{-3}	3.96
1280	6.41×10^{-4}	3.97

Scaling $O(1/N^2)$ pulito da $N \gtrsim 80$ (rapporto $\rightarrow 4$), coerente con la teoria (§8.5: infedeltà $\propto \|\Delta U\|^2 \propto (1/N)^2$). N necessari per soglie standard: infedeltà $< 1\% \rightarrow N \simeq 325$; $< 0.1\% \rightarrow N \simeq 1025$; $< 0.01\% \rightarrow N \simeq 3250$ – sensibilmente più alti del dimero ($N = 80$ bastava per $\sim 10^{-5}$ a R_1), coerente con la presenza di due livelli di bond-splitting invece di zero e con $D/J \simeq 1.9$ non piccolo (Eq. 33, 35 della teoria: l'errore di livello 1 e 2 scala con J'^2 e con r^2 rispettivamente).

8 Separazione dei contributi di errore

Confronto fra il circuito reale (livelli 1 e 2 spezzati nei bond, V_2) e una versione idealizzata – irrealizzabile a gate fisici – con H_{DM} trattato come blocco esatto (solo livello 1, V_1):

N	infedeltà V_2 (reale)	infedeltà V_1 (idealizzata)	rapporto
320	1.01×10^{-2}	2.31×10^{-3}	4.37
640	2.55×10^{-3}	5.79×10^{-4}	4.40
1280	6.41×10^{-4}	1.45×10^{-4}	4.41

Il rapporto si stabilizza a $\simeq 4.4$: il livello 2 non è trascurabile a questo punto di lavoro. **Nota di raccordo con la teoria** (§8.6): la teoria garantisce solo che ciascun livello sia $O(\tau^2)$, non il segno relativo dei tre contributi. Verificato sperimentalmente (non nella teoria): il rapporto V_2/V_1 varia da 0.62 a 1.57 a seconda di (b, D) e dell'ordine dei fattori nel prodotto

di Trotter – talvolta il livello 2 riduce lievemente l’errore totale (cancellazione parziale nei termini di commutatore), talvolta lo aumenta. Esattamente la manifestazione empirica della nota di cautela della teoria §8.6: la disuguaglianza triangolare limita l’errore dall’alto, non ne fissa il segno.

9 Studio di compattezza del circuito: riepilogo

Ripetuto per il trimero l’esperimento già fatto per il dimero (compattazione del circuito Trotter via sintesi numerica/transpiler). Riportato per esteso in `trimero_anello_circuito_compatto.tex`; qui solo il riepilogo:

- per 3 qubit non esiste un teorema di compressione universale altrettanto chiuso di quello a 2 qubit (Cartan/Weyl) del dimero: la verifica è empirica (transpiler), non un minimo dimostrato;
- un singolo passo si comprime da 15 gate nativi a 18 CNOT, fedeltà 1.0;
- l’intero prodotto a N passi si comprime a ~ 19 CNOT indipendentemente da N (verificato fino a $N = 100$) – stesso fenomeno del dimero (lì 3 CNOT fissi), più marcato in valore assoluto dato che agli $N \simeq 300\text{--}1000$ che servono qui il circuito esplicito avrebbe 4500–15000 gate;
- conclusione invariata: non usare il compresso per lo studio Trotter-vs-rumore della Parte 2, per la stessa ragione già documentata per il dimero (farebbe sparire la scalata in N del costo in gate).

10 Aperture per il seguito

1. **Derivazione R1-style:** sostituire R_0 (trimero) con un punto derivato dalla struttura degli 8 livelli sotto Opzione B (rottura di S_{12}^2), analogamente a quanto fatto per il dimero con la struttura a V – prossimo notebook dedicato.
2. **Parte 2 (rumore):** il costo in gate per passo (15 nativi, 30 dopo scomposizione in CNOT-equivalenti) e la scala $N \simeq 300\text{--}1000$ per una buona fedeltà sono il punto di aggancio diretto con il compromesso Trotter-vs-rumore, e con il vantaggio di gate già documentato per RBS su W nel VQE.
3. **Correlazioni dinamiche su $N = 3$:** rimane da estendere il circuito con l’ancilla (Hadamard test) già validato per il dimero, riusando come stato di preparazione il ground state VQE del trimero.

11 Riepilogo dei riferimenti per sezione

Sezione di questo doc.	Riferimento di teoria (progetto)	Riferimento esterno (dove serve)
§2	<code>log_decisioni.md</code> , decisione strategia (a)	—
§3	<code>quantum_simulation_trimero_anello_teorie.tex</code> §1	—
§4	teoria §6, Eq. 24 (identità DM)	—
§5	teoria §2–3, Eq. 9,13,19,26	—
§6	— (esplorazione originale, stesso schema R0/R1 del dimero)	—
§7–8	teoria §8, Eq. 28–36	—
§9	<code>trimero_anello_circuito_compattato.tex</code> (per intero)	Vatan–Williams 2004, Vidal–Dawson 2004 (via doc. dimero)

Riferimenti bibliografici completi

- H. F. Trotter, *On the product of semi-groups of operators*, Proc. Am. Math. Soc. **10**, 545–551 (1959).
- M. Suzuki, *Generalized Trotter’s formula...*, Commun. Math. Phys. **51**, 183–190 (1976).
- S. Lloyd, *Universal quantum simulators*, Science **273**, 1073–1078 (1996).
- X. G. Wen, F. Wilczek, A. Zee, *Chiral spin states and superconductivity*, Phys. Rev. B **39**, 11413 (1989).
- M. Crippa et al., *Simulating Static and Dynamic Properties of Magnetic Molecules with Prototype Quantum Computers*, Magnetochemistry **7**, 117 (2021).

A File prodotti in questa fase del lavoro

- `trotter_trimero_anello.py` – modulo Trotter, quattro self-test superati a precisione macchina.
- `quantum_simulation_trimero_anello_teorie.tex` – derivazione teorica completa a tre livelli (questo documento ne applica i risultati).
- `trimero_anello_circuito_compattato.tex` – studio di compattezza del circuito.
- `trimero_trotter_R0_convergenza.png` – traiettoria $\langle S_z^{tot} \rangle(t)$ e convergenza in N .
- `trimero_trotter_circuito.png` – disegno del circuito (2 passi).
- `log_decisioni.md` – aggiornato con la scoperta del livello 2, il punto R_0 (trimero) e lo studio di compattezza.